

TECHNOLOGIES IN EDUCATION  
**UNIVERSITY** NSU

MICROELECTRONICS  
**INNOVATIONS**  
CATALYTIC  
MATERIALS  
**ASSEMBLY**  
**POINT** **DRUG**  
DESIGN

SCIENTIFIC  
LABORATORY  
**HYBRID**  
MATERIALS  
GEOPHYSICS  
**ENGINEERING**  
ENERGY CONSERVATION  
**BIOTECHNOLOGY**  
GEOCHEMISTRY  
NANOTECHNOLOGY

**HIGH**  
ENERGIES  
SEMIOTICS  
**SCIENCE**  
MATHEMATICAL MODELING

IT  
DEEP  
LEARNING  
BRAIN  
STUDY  
COGNITIVE

DEVELOPMENT  
**ELEMENTARY**  
**PARTICLES**  
THE ARCTIC REGIONS  
**DARK**  
MATTER

**QUANTUM**  
TECHNOLOGIES  
BIOMEDICINE  
**APPLIED**  
STUDIES  
PHOTONICS  
**ASTRONOMY**  
GLOBAL PRIORITY  
**ASTROPHYSICS**  
BIOINFORMATICS

**LASER**  
**PHYSICS**  
KNOWLEDGE  
ECONOMY  
**GEOLOGY**  
ARCHEOLOGY  
TECHNOLOGIES

**N\*** Novosibirsk  
State  
University  
\*THE REAL SCIENCE

# Базовые методы ИИ

## Семинар 14

Глушенко Андрей Валерьевич  
*ФФ НГУ*

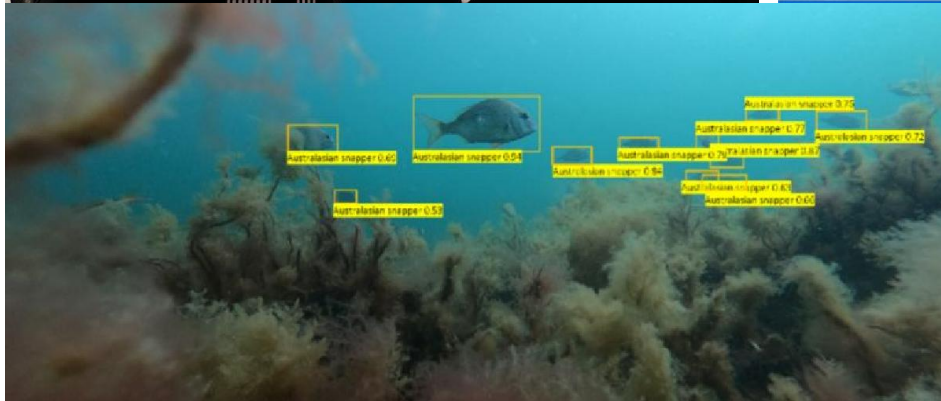
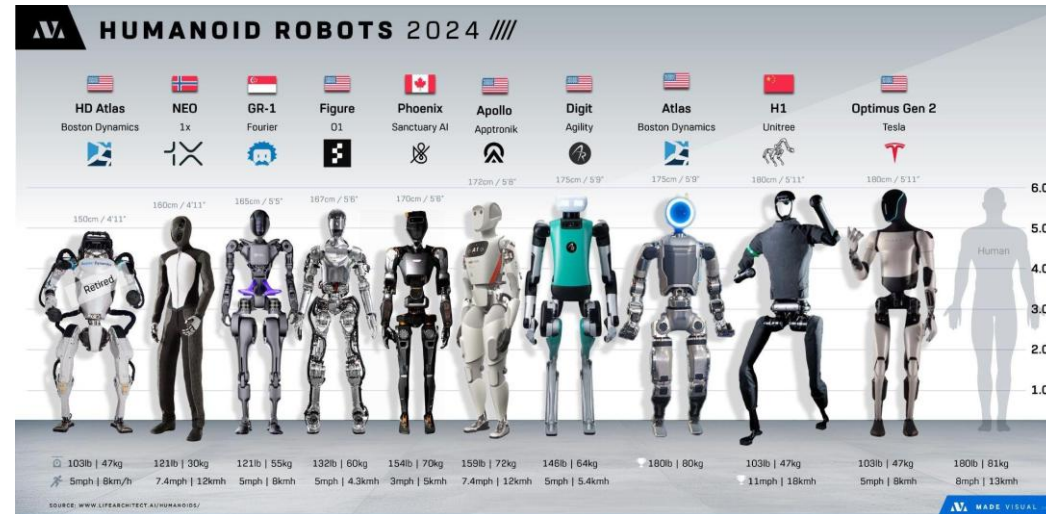
# Компьютерное зрение (CV)

Обучение компьютеров распознаванию объектов и закономерностей непосредственно из необработанных данных (изображений, видео и т. д.).



# Применение глубокого компьютерного зрения в реальном мире

Применение глубокого компьютерного зрения в реальном мире



# Что понимает компьютер?

Изображение — это просто матрица чисел  $[0, 255]$ .

Если это цветное изображение, то будет, например, матрица  $1083 \times 1083 \times 3$  с числами  $[0, 255]$



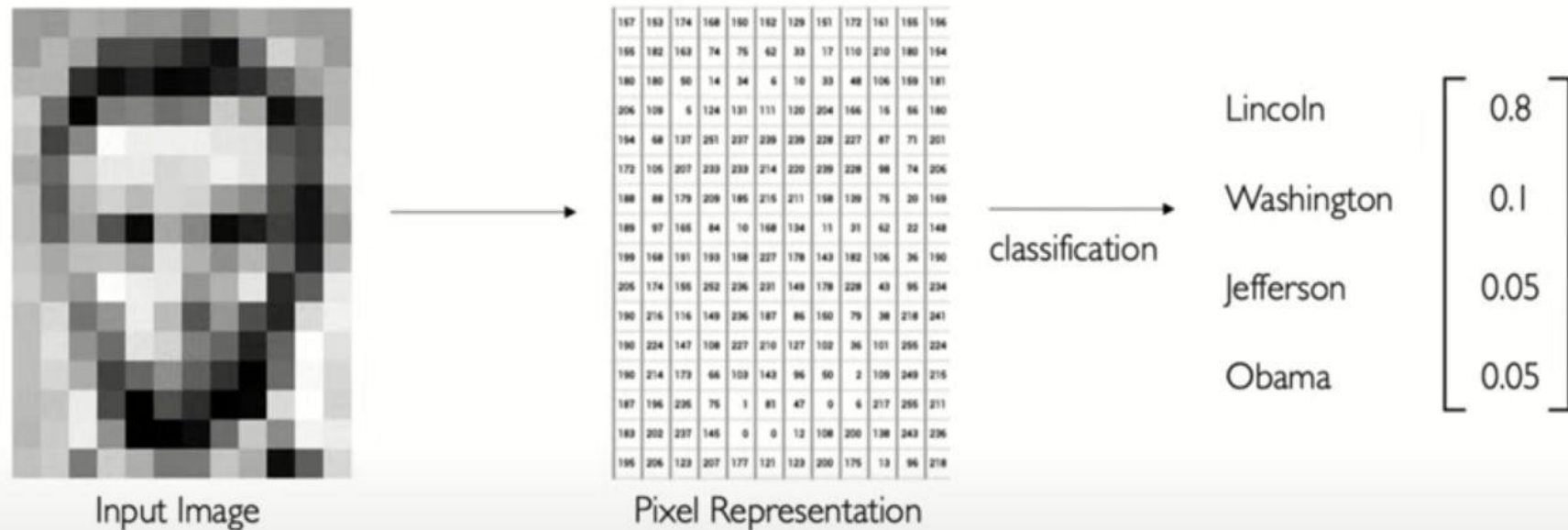
|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0  | 2   | 15  | 0   | 0   | 11  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 9   | 0   | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0   | 4   | 60  | 157 | 236 | 255 | 255 | 177 | 95  | 61  | 32  | 0   | 0   | 29 |
| 0  | 10  | 16  | 119 | 238 | 255 | 244 | 245 | 243 | 250 | 249 | 255 | 222 | 103 | 10  | 0  |
| 0  | 14  | 170 | 255 | 255 | 244 | 254 | 255 | 253 | 245 | 255 | 249 | 253 | 251 | 124 | 1  |
| 2  | 98  | 255 | 228 | 255 | 251 | 254 | 211 | 141 | 116 | 122 | 215 | 251 | 238 | 255 | 49 |
| 13 | 217 | 243 | 255 | 155 | 33  | 226 | 52  | 2   | 0   | 10  | 13  | 232 | 255 | 255 | 36 |
| 16 | 229 | 252 | 254 | 49  | 12  | 0   | 0   | 7   | 7   | 0   | 70  | 237 | 252 | 235 | 62 |
| 6  | 141 | 245 | 255 | 212 | 25  | 11  | 9   | 3   | 0   | 115 | 236 | 243 | 255 | 137 | 0  |
| 0  | 87  | 252 | 250 | 248 | 215 | 60  | 0   | 1   | 121 | 252 | 255 | 248 | 144 | 6   | 0  |
| 0  | 13  | 113 | 255 | 255 | 245 | 255 | 182 | 181 | 248 | 252 | 242 | 208 | 36  | 0   | 19 |
| 1  | 0   | 5   | 117 | 251 | 255 | 241 | 255 | 247 | 255 | 241 | 162 | 17  | 0   | 7   | 0  |
| 0  | 0   | 0   | 4   | 58  | 251 | 255 | 246 | 254 | 253 | 255 | 120 | 11  | 0   | 1   | 0  |
| 0  | 0   | 4   | 97  | 255 | 255 | 255 | 248 | 252 | 255 | 244 | 255 | 182 | 10  | 0   | 4  |
| 0  | 22  | 206 | 252 | 246 | 251 | 241 | 100 | 24  | 113 | 255 | 245 | 255 | 194 | 9   | 0  |
| 0  | 111 | 255 | 242 | 255 | 158 | 24  | 0   | 0   | 6   | 39  | 255 | 232 | 230 | 56  | 0  |
| 0  | 218 | 251 | 250 | 137 | 7   | 11  | 0   | 0   | 0   | 2   | 62  | 255 | 250 | 125 | 3  |
| 0  | 173 | 255 | 255 | 101 | 9   | 20  | 0   | 13  | 3   | 13  | 182 | 251 | 245 | 61  | 0  |
| 0  | 107 | 251 | 241 | 255 | 230 | 98  | 55  | 19  | 118 | 217 | 248 | 253 | 255 | 52  | 4  |
| 0  | 18  | 146 | 250 | 255 | 247 | 255 | 255 | 255 | 249 | 255 | 240 | 255 | 129 | 0   | 5  |
| 0  | 0   | 23  | 113 | 215 | 255 | 250 | 248 | 255 | 255 | 248 | 248 | 118 | 14  | 12  | 0  |
| 0  | 0   | 6   | 1   | 0   | 52  | 153 | 233 | 255 | 252 | 147 | 37  | 0   | 0   | 4   | 1  |
| 0  | 0   | 5   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  | 1   | 0   | 6   | 6   | 0   | 0   | 0  |

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0  | 2   | 15  | 0   | 0   | 11  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 9   | 0   | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0   | 4   | 60  | 157 | 236 | 255 | 255 | 177 | 95  | 61  | 32  | 0   | 0   | 29 |
| 0  | 10  | 16  | 119 | 238 | 255 | 244 | 245 | 243 | 250 | 249 | 255 | 222 | 103 | 10  | 0  |
| 0  | 14  | 170 | 255 | 255 | 244 | 254 | 255 | 253 | 245 | 255 | 249 | 253 | 251 | 124 | 1  |
| 2  | 98  | 255 | 228 | 255 | 251 | 254 | 211 | 141 | 116 | 122 | 215 | 251 | 238 | 255 | 49 |
| 13 | 217 | 243 | 255 | 155 | 33  | 226 | 52  | 2   | 0   | 10  | 13  | 232 | 255 | 255 | 36 |
| 16 | 229 | 252 | 254 | 49  | 12  | 0   | 0   | 7   | 7   | 0   | 70  | 237 | 252 | 235 | 62 |
| 6  | 141 | 245 | 255 | 212 | 25  | 11  | 9   | 3   | 0   | 115 | 236 | 243 | 255 | 137 | 0  |
| 0  | 87  | 252 | 250 | 248 | 215 | 60  | 0   | 1   | 121 | 252 | 255 | 248 | 144 | 6   | 0  |
| 0  | 13  | 113 | 255 | 255 | 245 | 255 | 182 | 181 | 248 | 252 | 242 | 208 | 36  | 0   | 19 |
| 1  | 0   | 5   | 117 | 251 | 255 | 241 | 255 | 247 | 255 | 241 | 162 | 17  | 0   | 7   | 0  |
| 0  | 0   | 0   | 4   | 58  | 251 | 255 | 246 | 254 | 253 | 255 | 120 | 11  | 0   | 1   | 0  |
| 0  | 0   | 4   | 97  | 255 | 255 | 255 | 248 | 252 | 255 | 244 | 255 | 182 | 10  | 0   | 4  |
| 0  | 22  | 206 | 252 | 246 | 251 | 241 | 100 | 24  | 113 | 255 | 245 | 255 | 194 | 9   | 0  |
| 0  | 111 | 255 | 242 | 255 | 158 | 24  | 0   | 0   | 6   | 39  | 255 | 232 | 230 | 56  | 0  |
| 0  | 218 | 251 | 250 | 137 | 7   | 11  | 0   | 0   | 0   | 2   | 62  | 255 | 250 | 125 | 3  |
| 0  | 173 | 255 | 255 | 101 | 9   | 20  | 0   | 13  | 3   | 13  | 182 | 251 | 245 | 61  | 0  |
| 0  | 107 | 251 | 241 | 255 | 230 | 98  | 55  | 19  | 118 | 217 | 248 | 253 | 255 | 52  | 4  |
| 0  | 18  | 146 | 250 | 255 | 247 | 255 | 255 | 255 | 249 | 255 | 240 | 255 | 129 | 0   | 5  |
| 0  | 0   | 23  | 113 | 215 | 255 | 250 | 248 | 255 | 255 | 248 | 248 | 118 | 14  | 12  | 0  |
| 0  | 0   | 6   | 1   | 0   | 52  | 153 | 233 | 255 | 252 | 147 | 37  | 0   | 0   | 4   | 1  |
| 0  | 0   | 5   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  | 1   | 0   | 6   | 6   | 0   | 0   | 0  |



# Основные задачи CV

- **Регрессия:** выходная переменная принимает непрерывное значение.
- **Классификация:** выходная переменная принимает метку класса. Может выдавать вероятности для каждого класса.
- **Обнаружение объектов (YOLO, R-CNN):** выходная переменная принимает локализацию объектов и классифицирует их. Может выдавать вероятности для каждого класса.
- **Семантическая сегментация:** выходная переменная принимает классификацию на уровне пикселей.
- **Сегментация экземпляров:** сочетание обнаружения объектов и сегментации.



# Высокоуровневое извлечение признаков



Нос,  
Глаза,  
Уши,  
Лапы

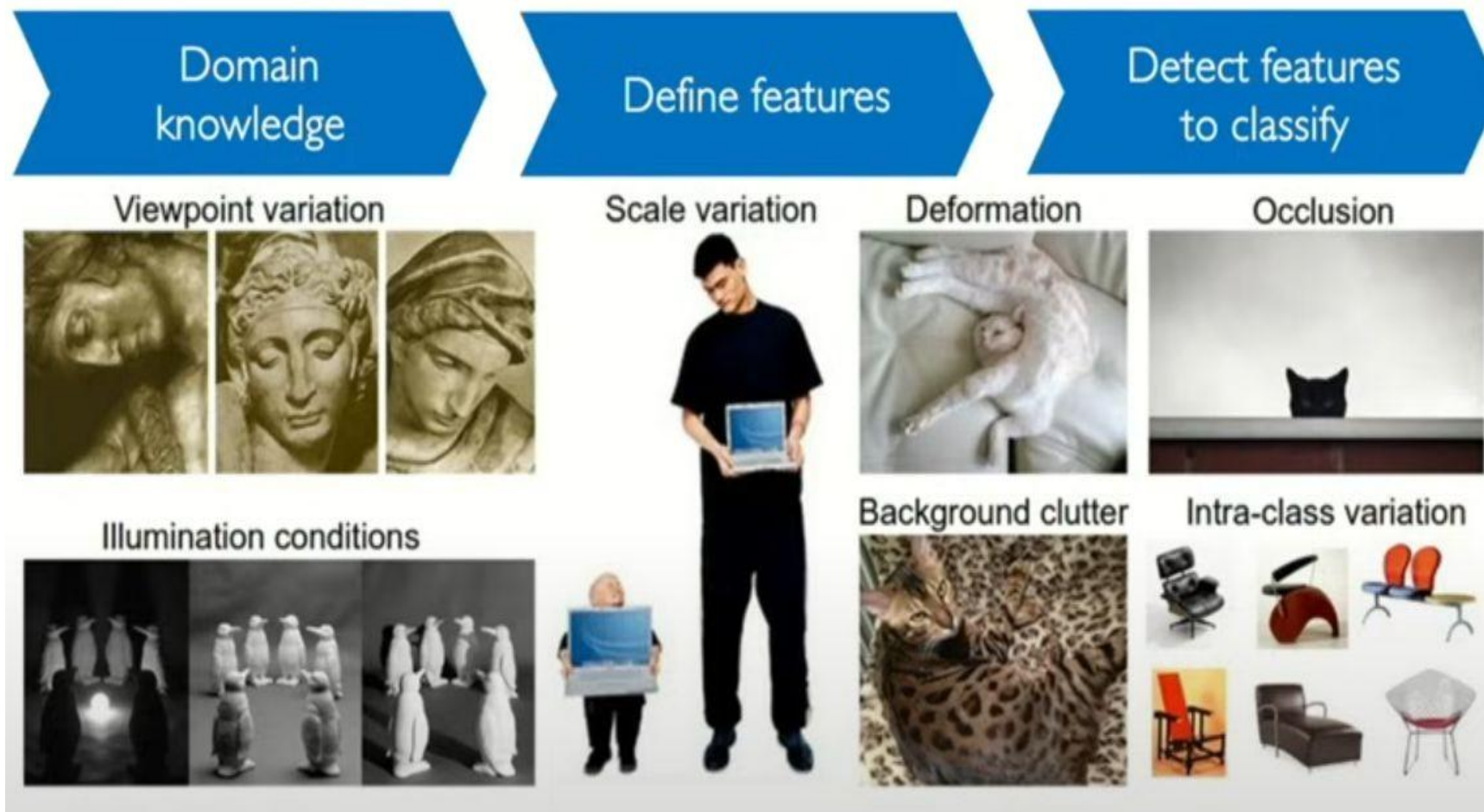


Колеса,  
Фары,  
Номера,  
Двери



Двери,  
Окна,  
Бассейн

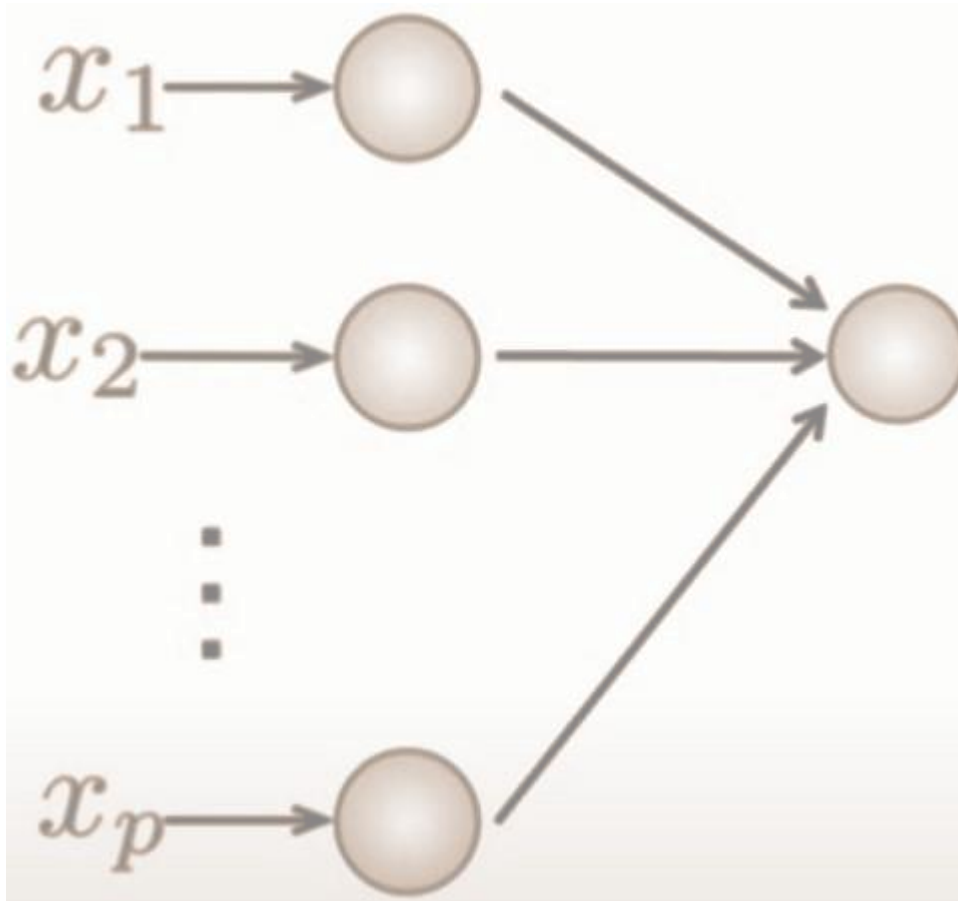
# Ручное извлечение признаков



# Полносвязная нейронная сеть в CV?

## Вход:

- 2D-картинка
- Вектор значений признаков

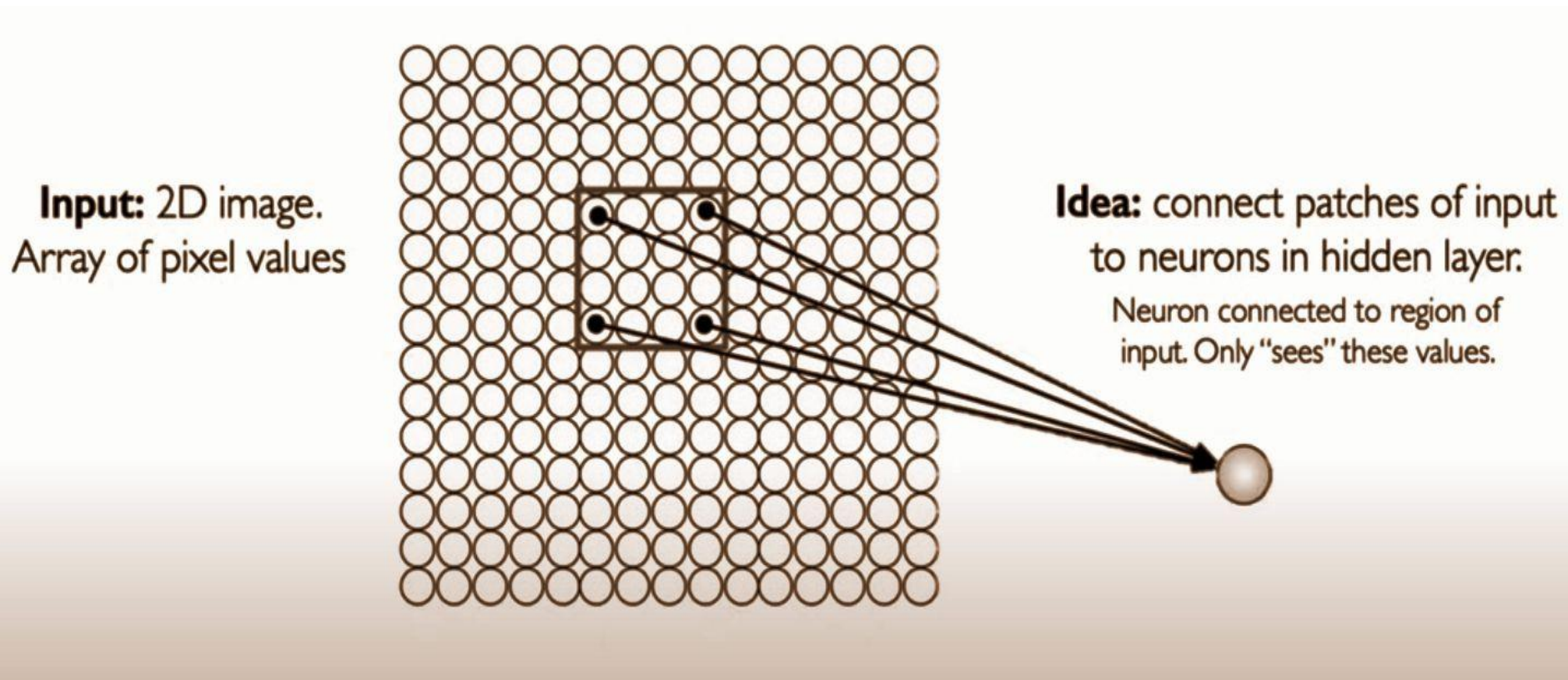


## Полносвязная нейронная сеть:

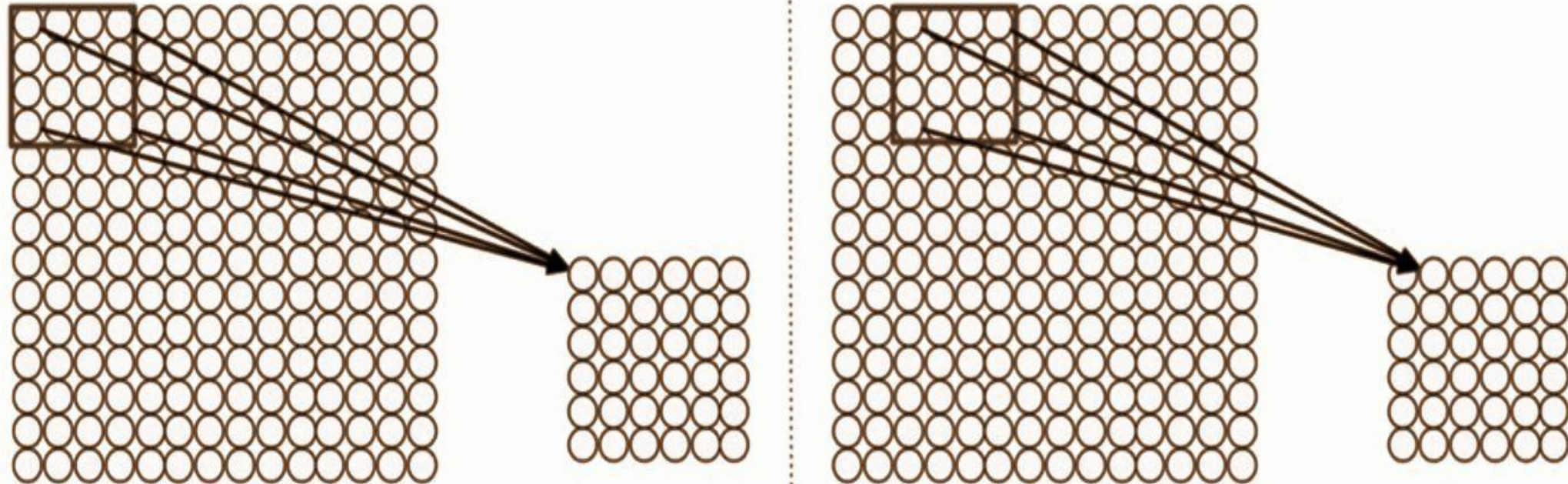
- Взрыв параметров:
- изображение  $1080 \times 1080 \times 3 = 3,5$  млн параметров только для первого слоя
- Потеря пространственной локальности: пиксели, расположенные далеко друг от друга, рассматриваются как одинаково важные
- Вычислительная неэффективность для больших изображений



# Использование пространственной структуры



# Использование пространственной структуры



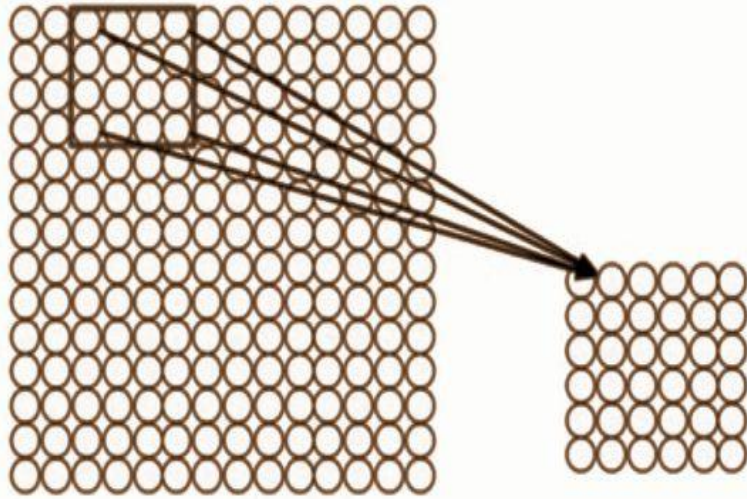
Connect patch in input layer to a single neuron in subsequent layer.

Use a sliding window to define connections.

How can we **weight** the patch to detect particular features?



# Использование пространственной структуры



- Filter of size 4x4 : 16 different weights
- Apply this same filter to 4x4 patches in input
- Shift by 2 pixels for next patch

This “patchy” operation is **convolution**

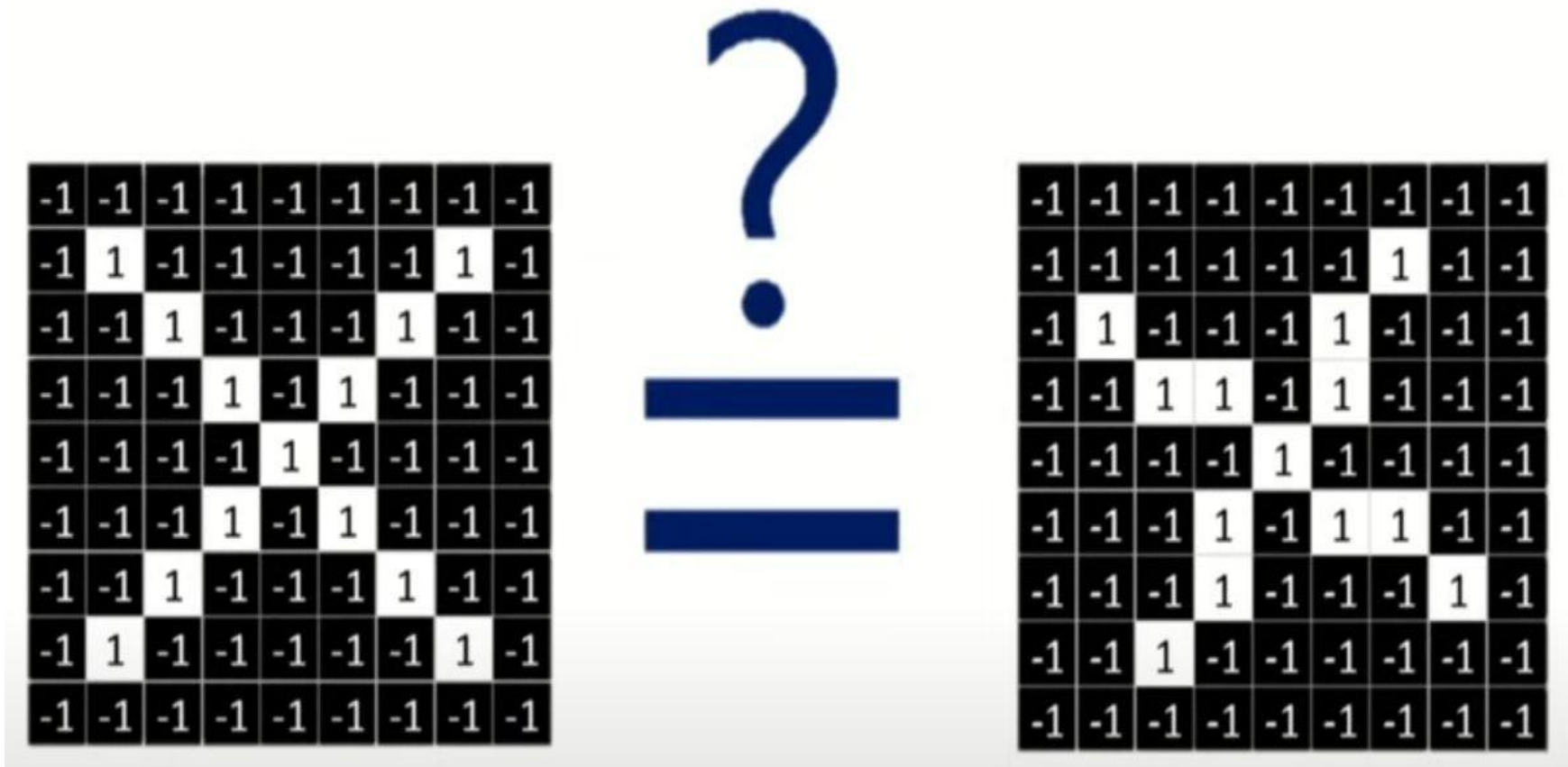
1) Apply a set of weights – a filter – to extract **local features**

2) Use **multiple filters** to extract different features

3) **Spatially share** parameters of each filter

# Извлечение признаков с помощью свёртки

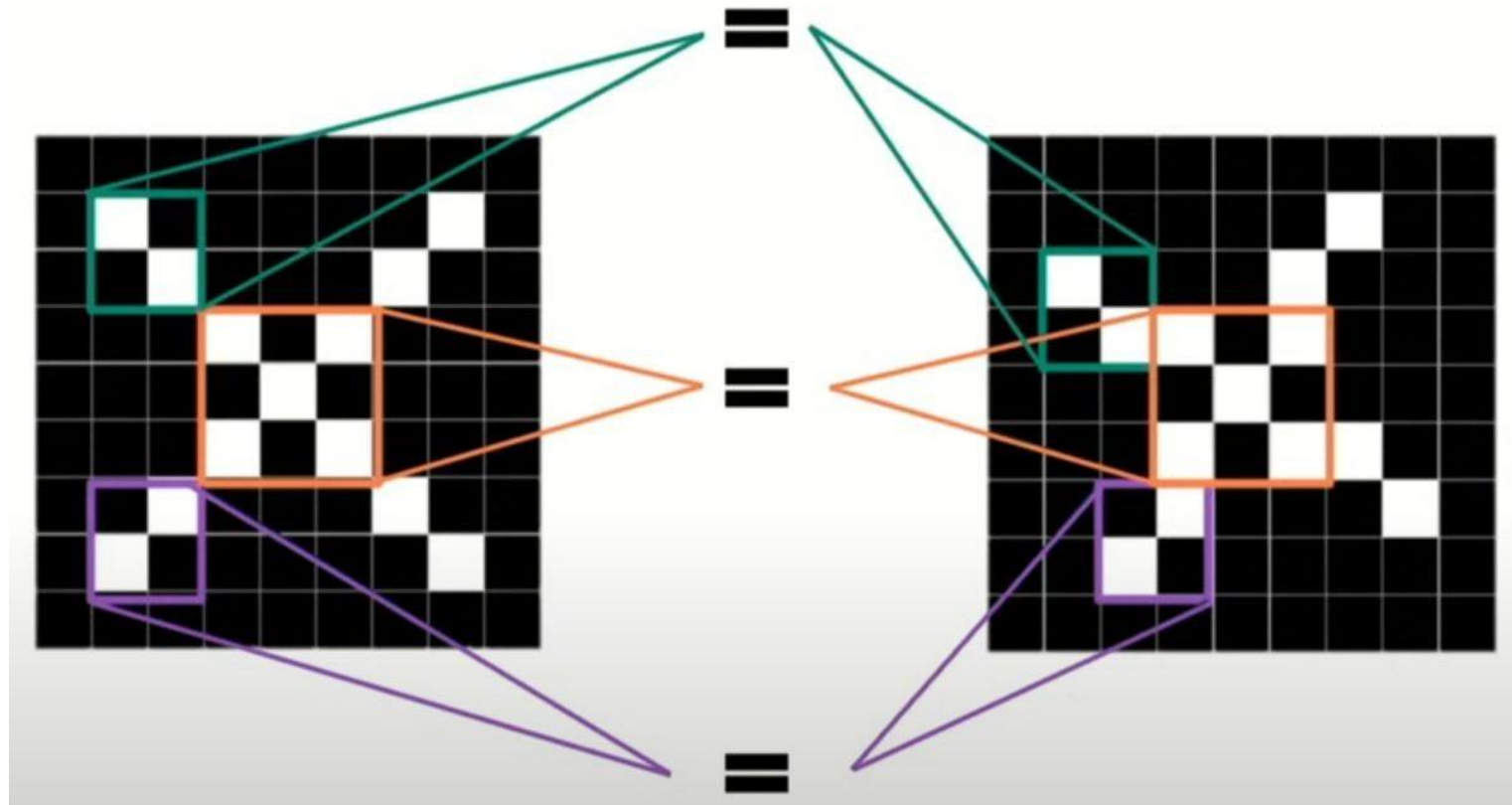
Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X, даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.





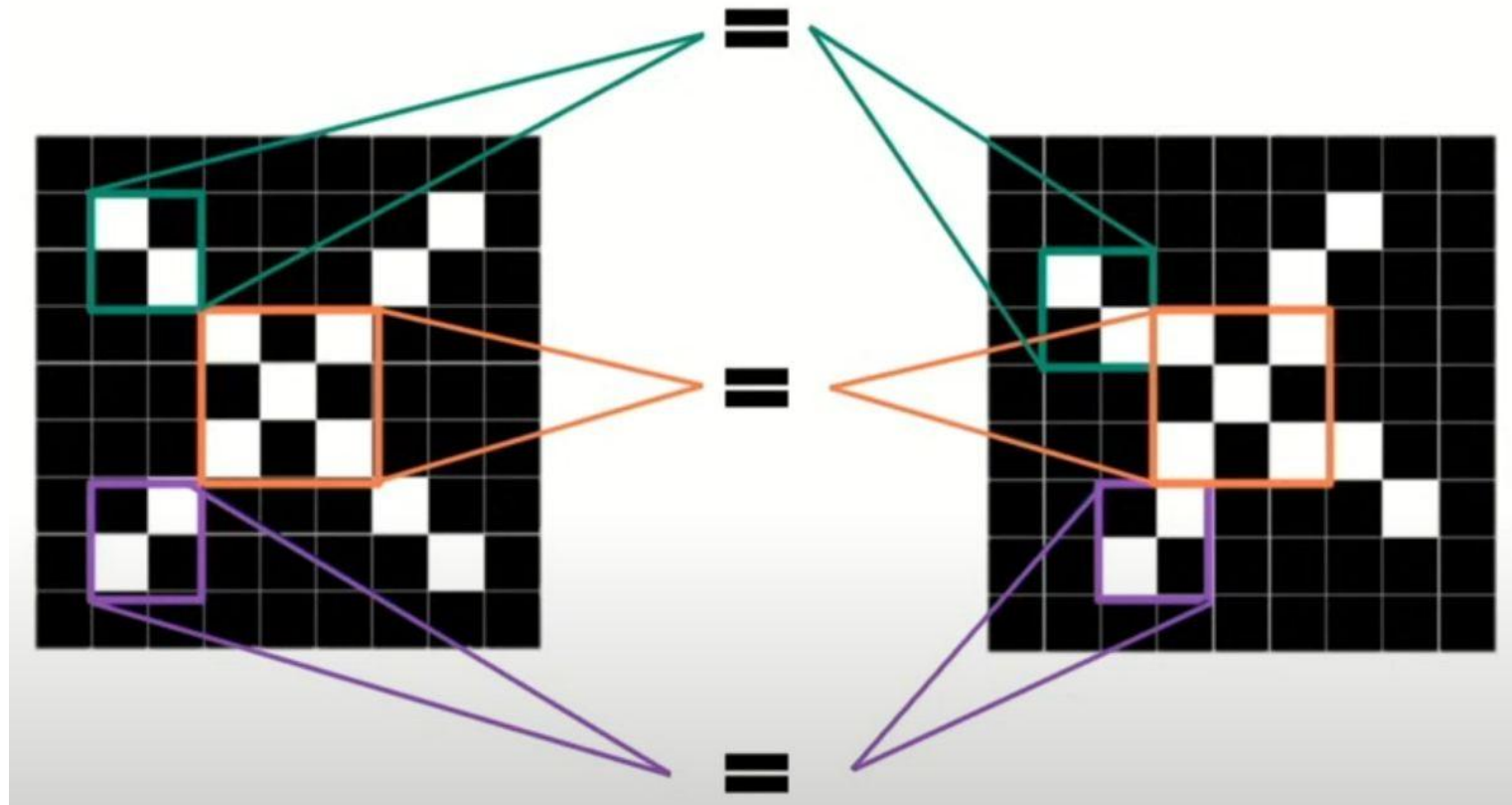
# Извлечение признаков с помощью свёртки

Мы хотим иметь возможность классифицировать  $X$  как  $X$ , даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



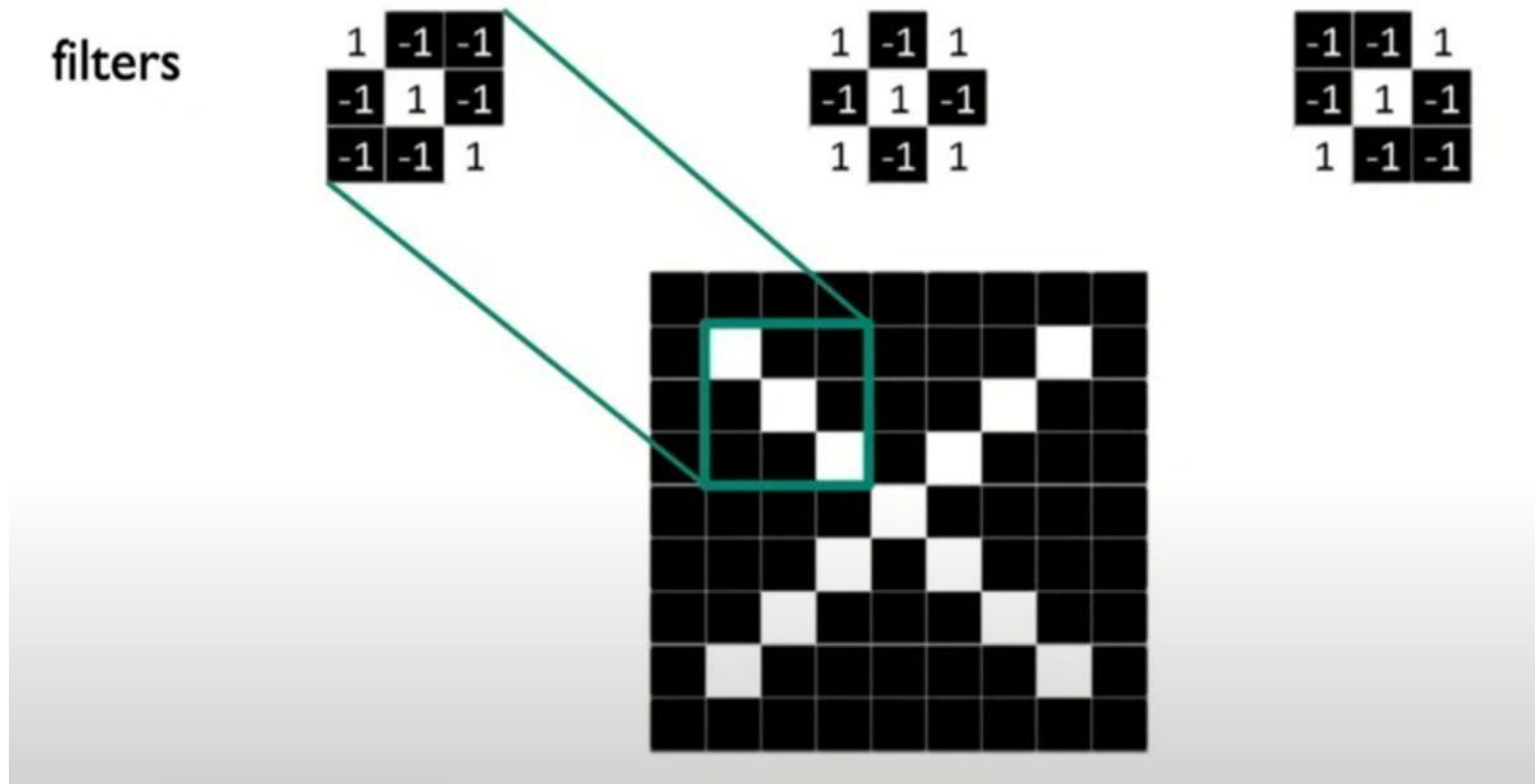
# Извлечение признаков с помощью свёртки

Мы хотим иметь возможность классифицировать  $X$  как  $X$ , даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.



# Извлечение признаков с помощью свёртки. Фильтры

Мы хотим иметь возможность классифицировать X как X, даже если он смещен, уменьшен, повернут или деформирован.





# Свёртка

## **Ядро (Kernel/Filter):**

Оно определяет, как входные данные преобразуются для получения карты признаков.

## **Заполнение (Padding):**

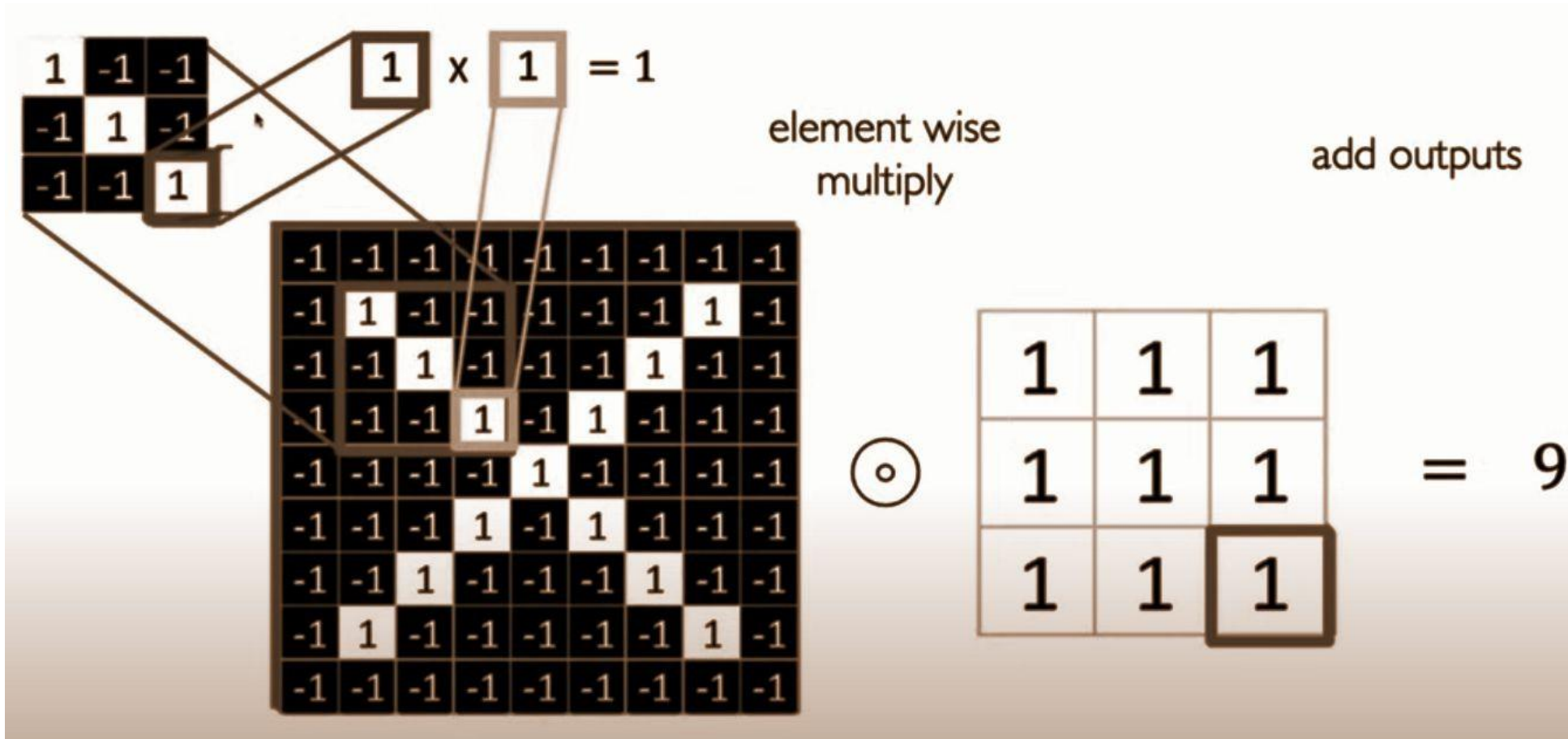
Заполнение относится к добавлению дополнительных слоев «пикселей» вокруг входного изображения.

## **Шаг (Stride):**

Шаг определяет размер шага, на который ядро перемещается по входным данным.

[Convolution Visualizer](#)

# Операция свёртки



# Карты признаков



Original



Sharpen

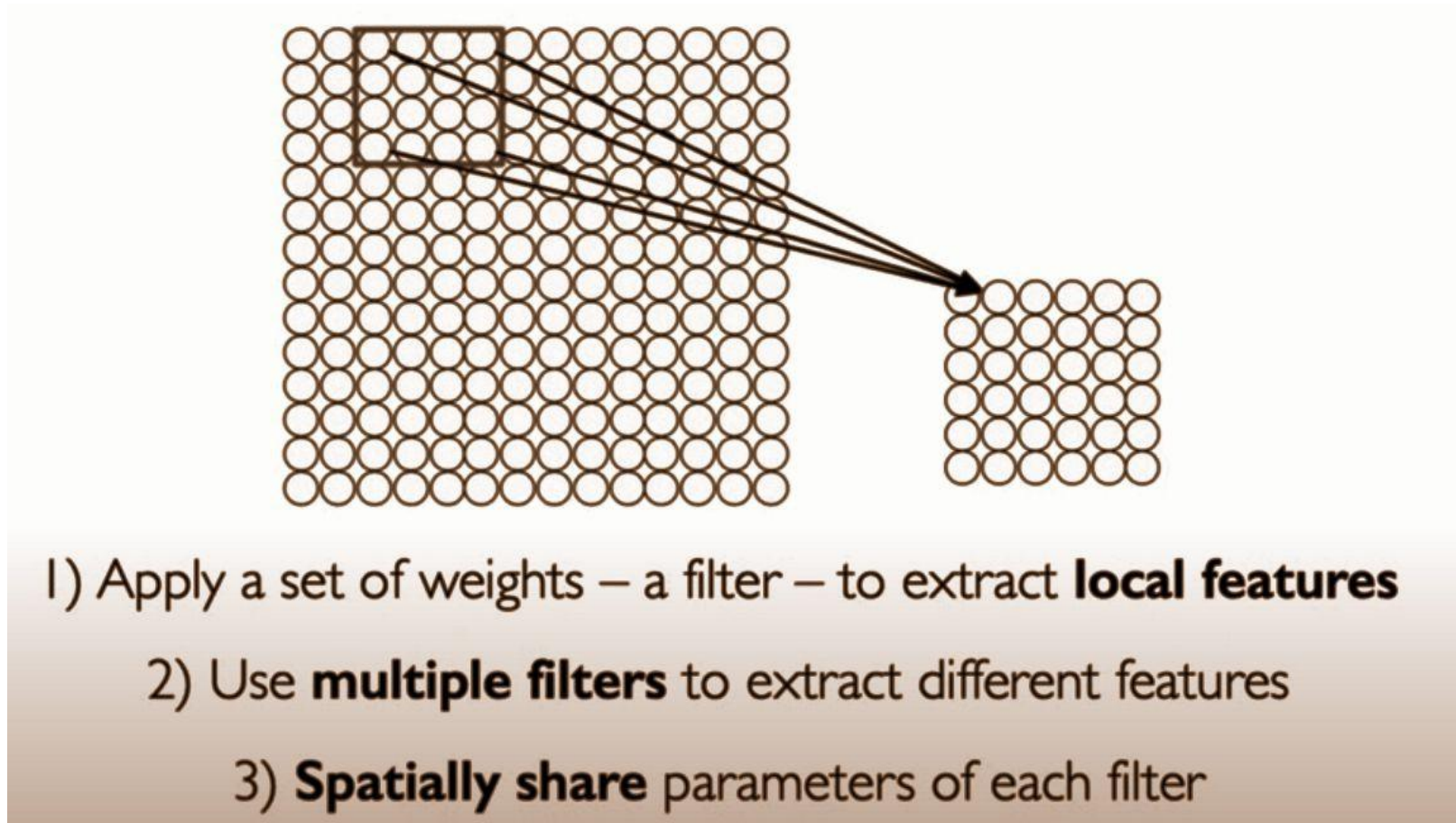


Edge Detect



"Strong" Edge  
Detect

# Извлечение признаков с помощью свёртки





# Пример расчёта свёртки

В примере со сверткой мы накладываем фильтр 3x3 на входное изображение, выполняем поэлементное умножение и складываем выходные данные:

|                 |                 |                 |   |   |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 0 | 0 |
| 0 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 | 0 |
| 0 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 | 1 |
| 0               | 0               | 1               | 1 | 0 |
| 0               | 1               | 1               | 0 | 0 |

Image

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Convolved  
Feature

|   |                 |                 |                 |   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 0 <sub>x1</sub> | 0 |
| 0 | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 0 |
| 0 | 0 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 |
| 0 | 0               | 1               | 1               | 0 |
| 0 | 1               | 1               | 0               | 0 |

Image

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | 3 |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

Convolved  
Feature

# Пример расчёта свёртки

В примере со сверткой мы накладываем фильтр 3x3 на входное изображение, выполняем поэлементное умножение и складываем выходные данные:

|   |   |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> | 0 <sub>x1</sub> |
| 0 | 1 | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> |
| 0 | 0 | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> |
| 0 | 0 | 1               | 1               | 0               |
| 0 | 1 | 1               | 0               | 0               |

Image

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 |
|   |   |   |
|   |   |   |

Convolved  
Feature

|   |   |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1               | 0               | 0               |
| 0 | 1 | 1               | 1               | 0               |
| 0 | 0 | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> |
| 0 | 0 | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> |
| 0 | 1 | 1 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> | 0 <sub>x1</sub> |

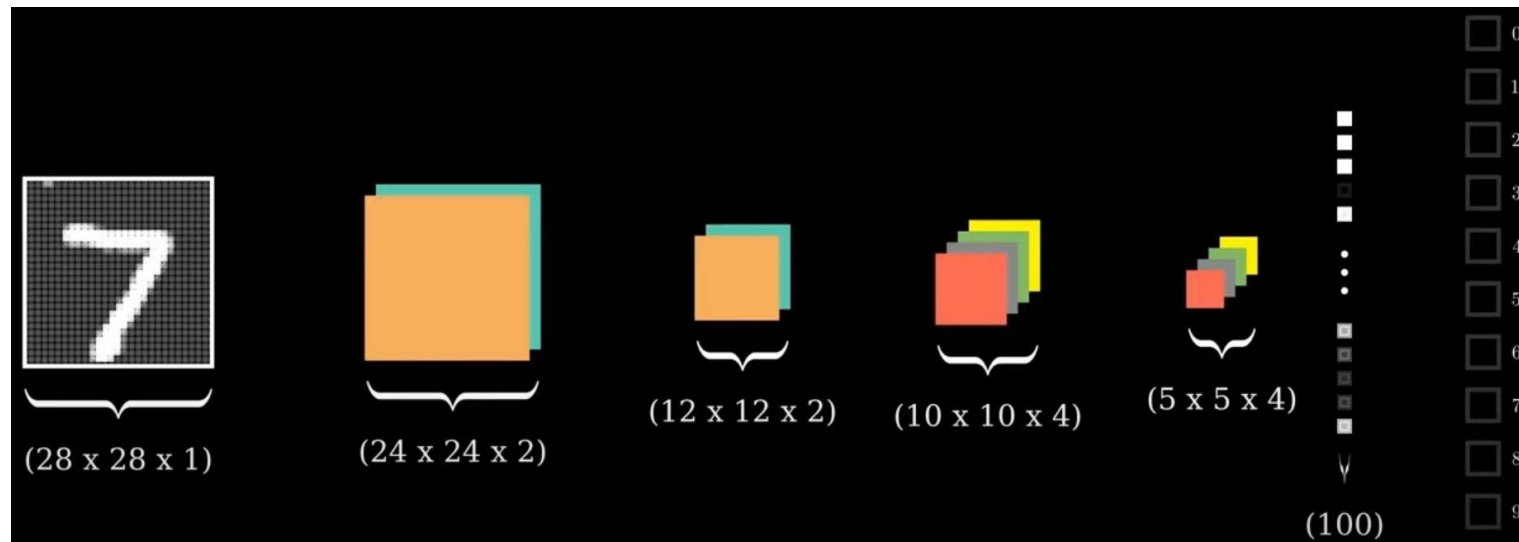
Image

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 4 |

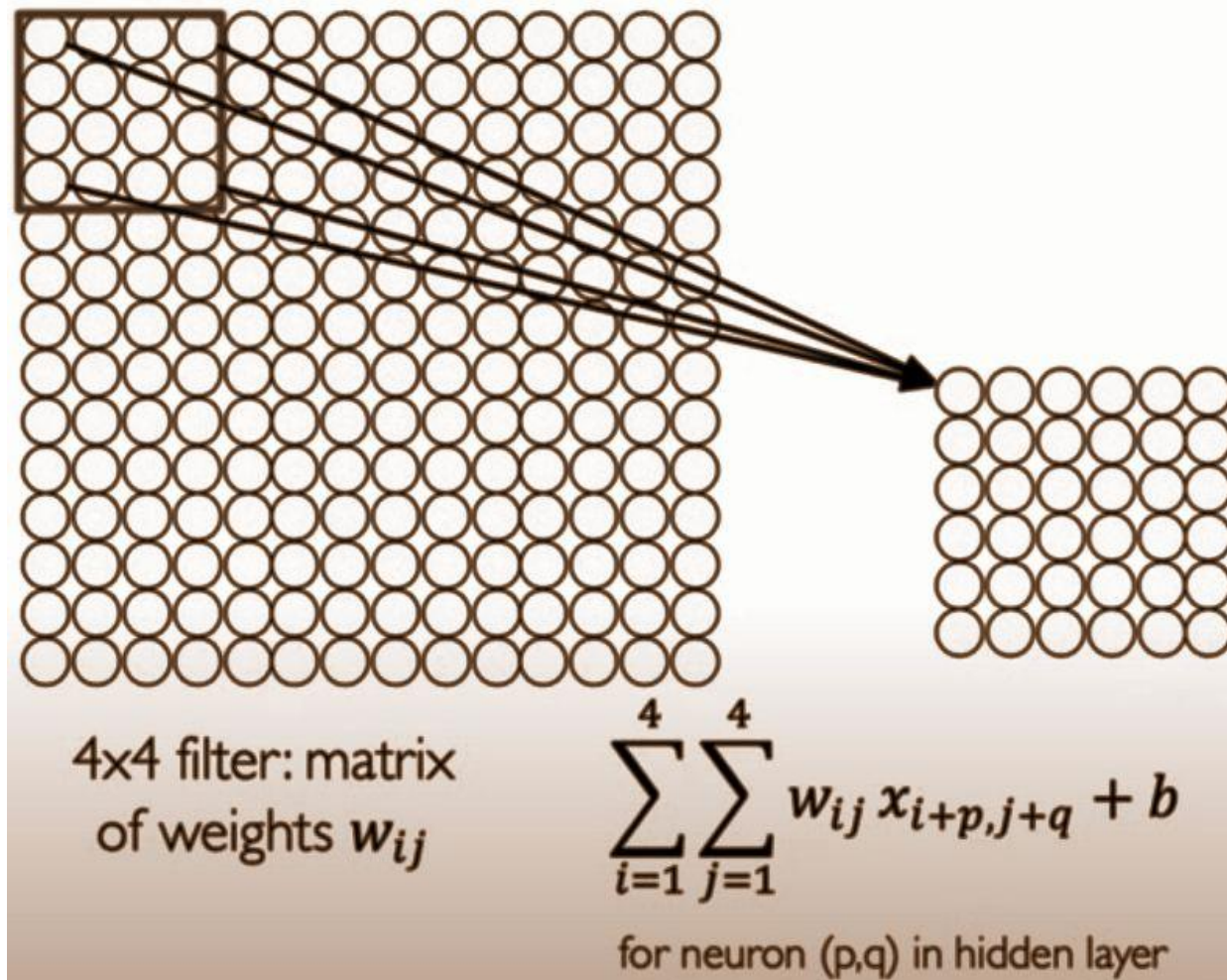
Convolved  
Feature

# Свёрточная нейронная сеть

- **Свертка:** Применение фильтров для генерации карт признаков
- **Нелинейность:** Применение функции активации, часто ReLU
- **Пулинг:** Операция понижения разрешения каждой карты признаков



# Свёрточная нейронная сеть



**Для нейрона в скрытом слое:**

Получить входные данные из фрагмента кода

Вычислить взвешенную сумму

Применить смещение

- 1) применение окна весов
- 2) вычисление линейных комбинаций
- 3) активация с помощью нелинейной функции

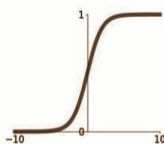


# Добавим нелинейности

## Activation Functions

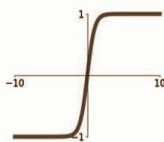
### Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



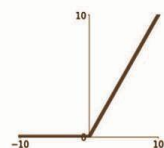
### tanh

$$\tanh(x)$$



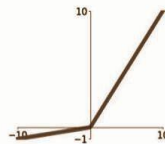
### ReLU

$$\max(0, x)$$



### Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

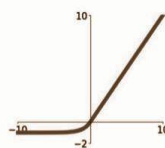


### Maxout

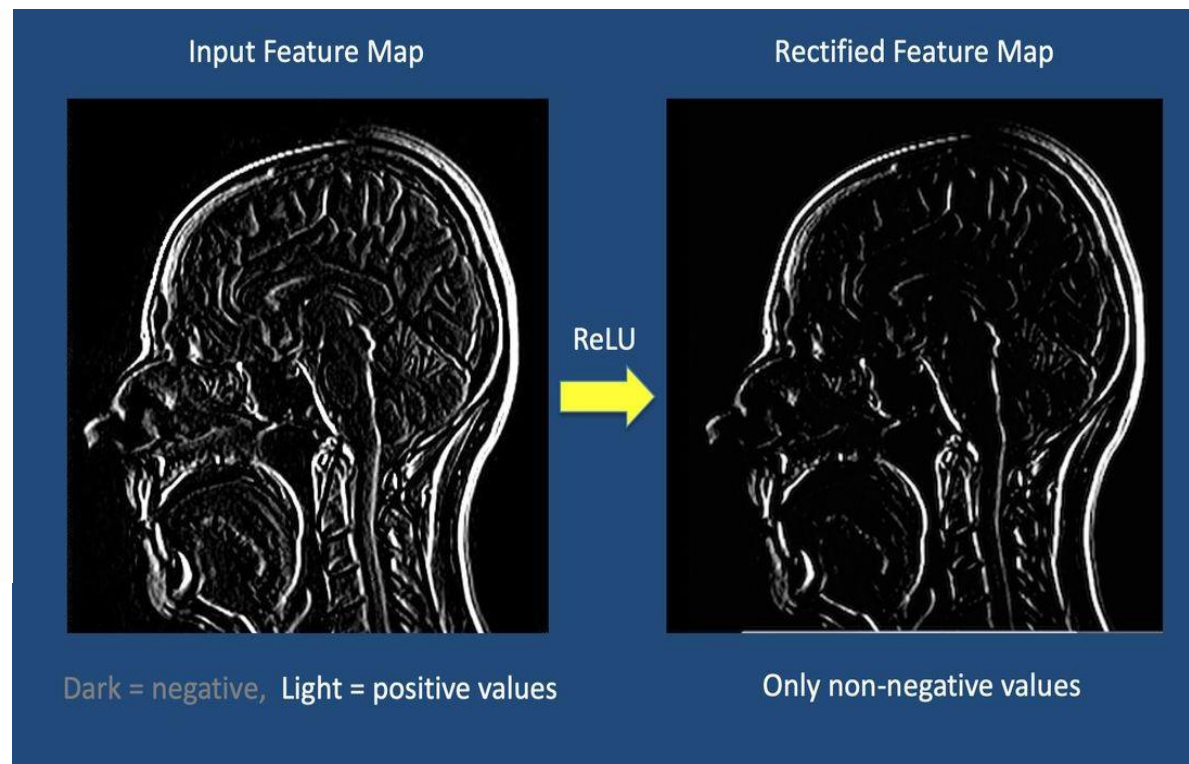
$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

### ELU

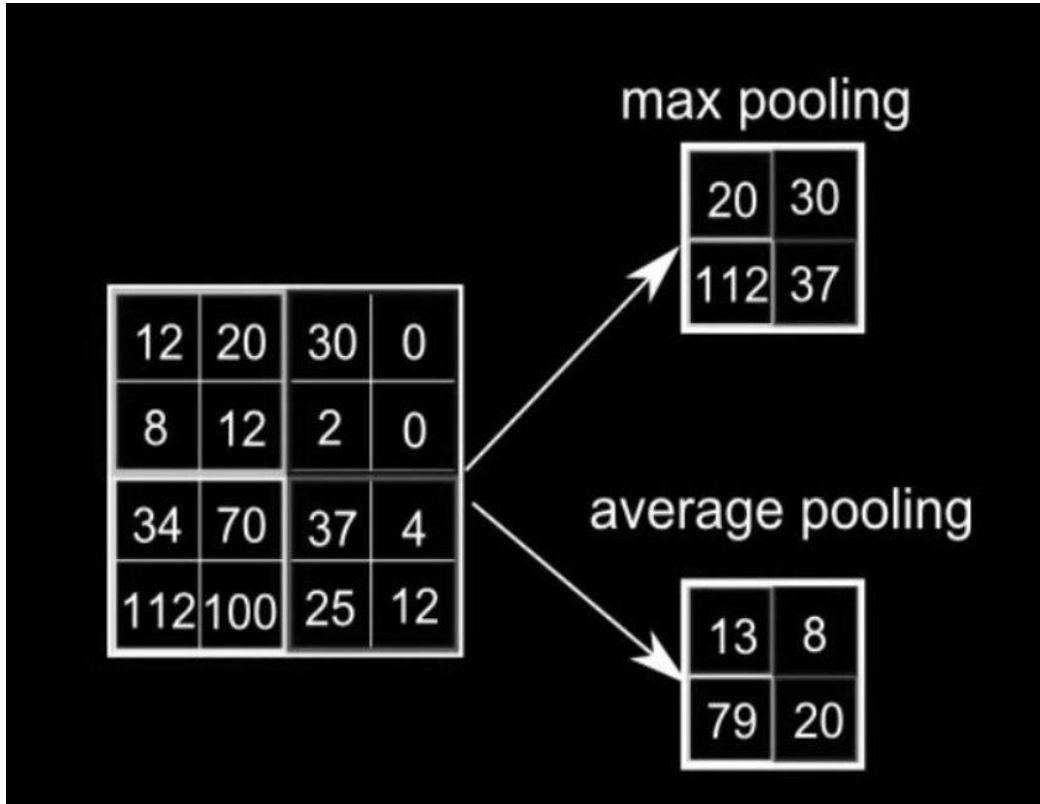
$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



- Нелинейный слой идёт после каждого свёрточного
- ReLU: попиксельная операция, которая заменяет все отрицательные значения на ноль.

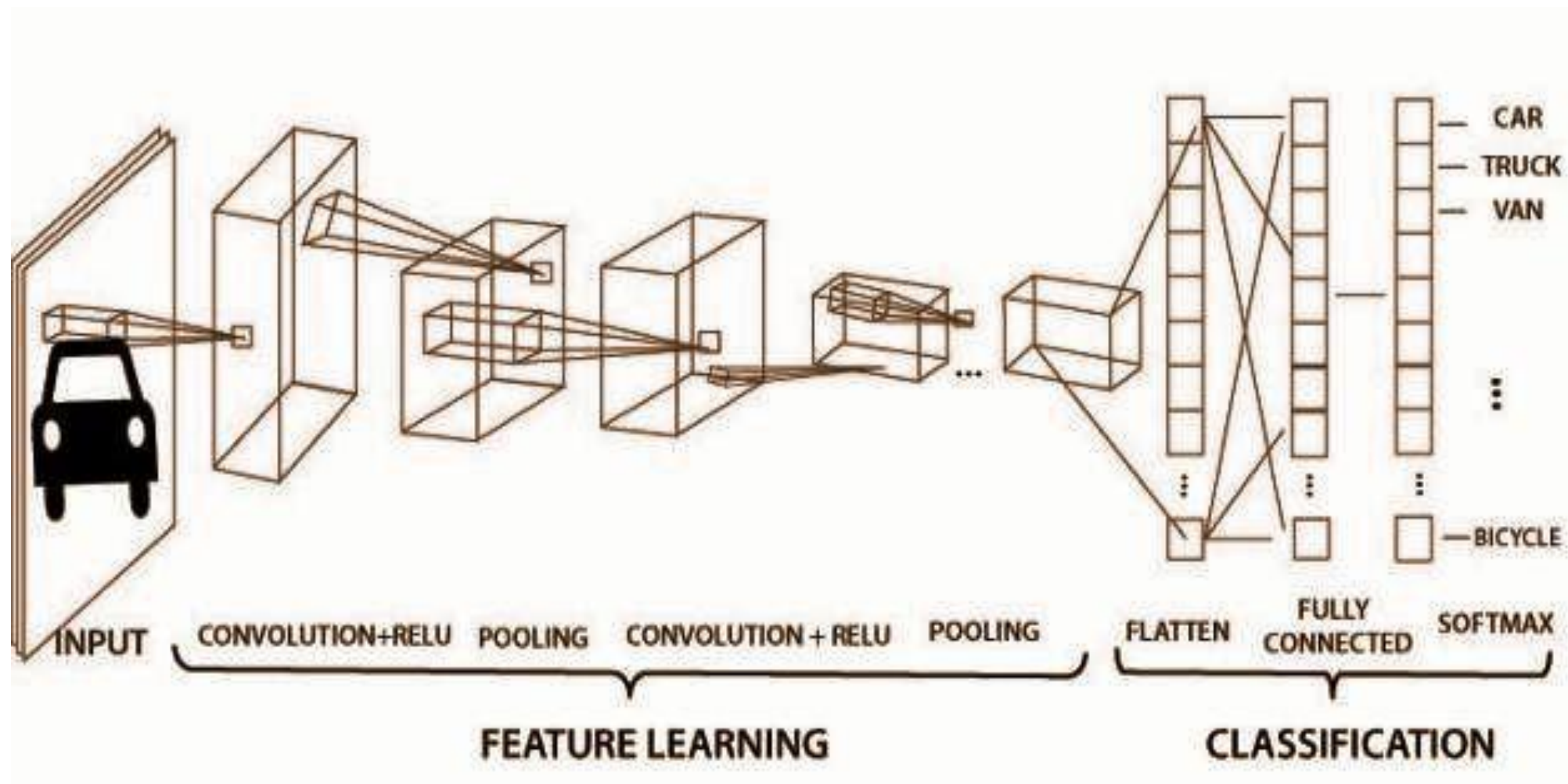


# Пулинг

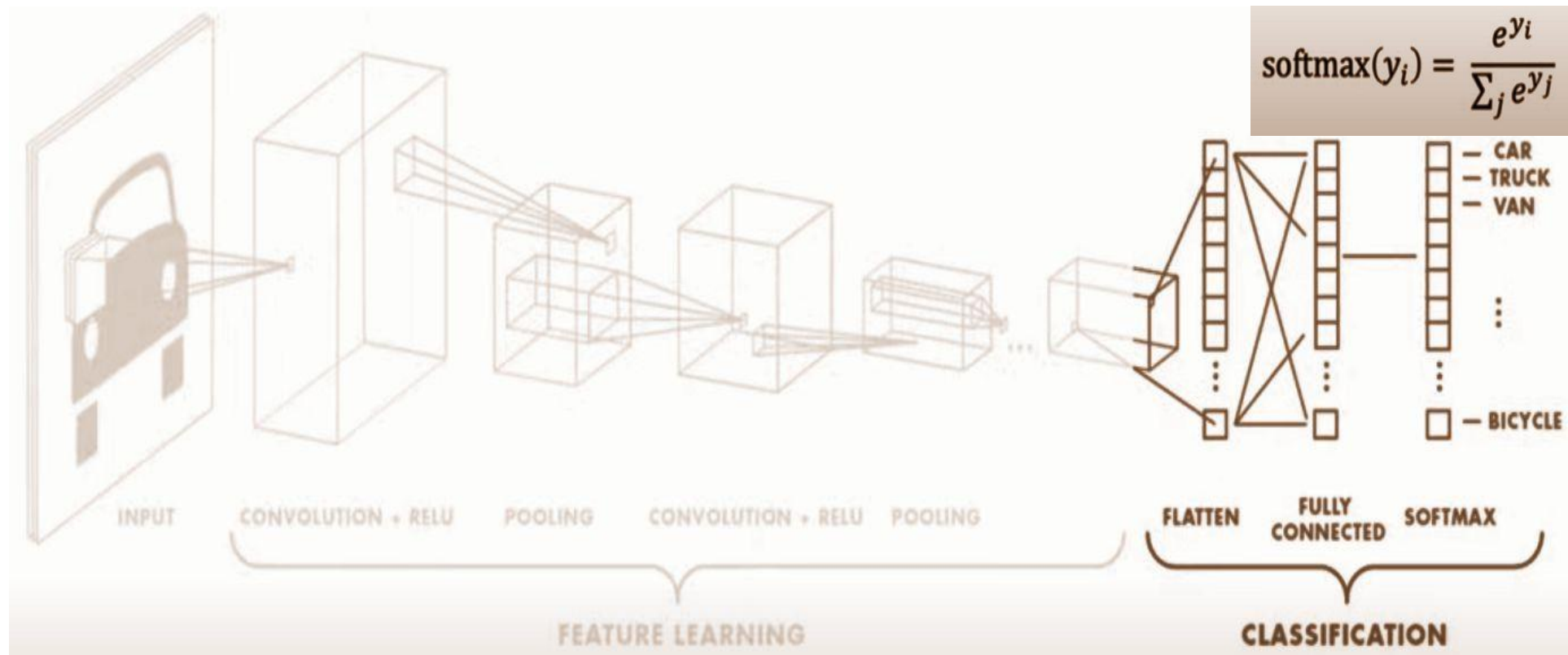


- Два очень распространенных типа операций пулинга: максимальный пулинг и средний пулинг.
- Пулинг помогает уменьшить размерность выборки.
- Сохранение пространственной инвариантности.
- Почему существуют оба метода: максимальный пулинг сохраняет резкие черты, средний — сглаживает.
- Некоторые современные архитектуры используют свертки с шагом вместо пулинга (часто шаг равен размеру пулинга или шагу - 2).

# Пример CNN

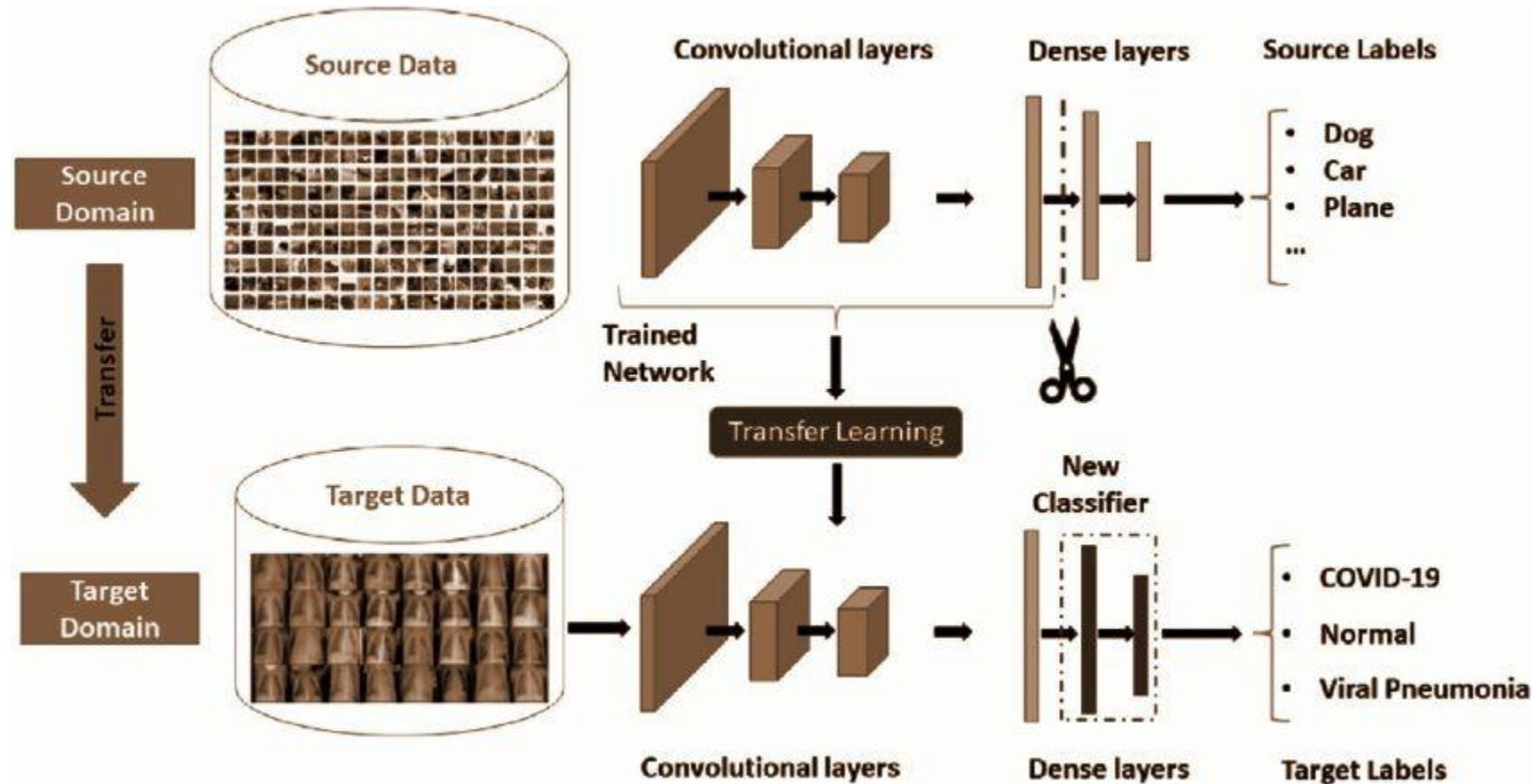


# CNN для классификации



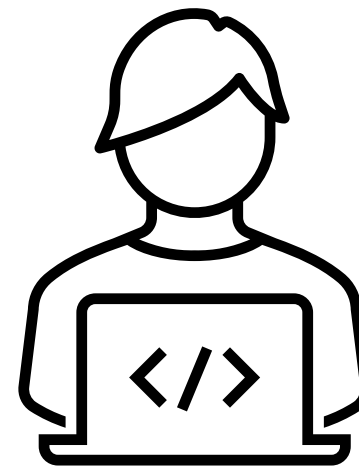


# Обучение с переносом (Transfer learning)



# Практика

Лабораторная работа



28